

PROPUESTA EJECUTIVA INSTITUCIONAL

Proyecto: Sistema de Gestión Deportiva “Gym360”

Modernización y Control Integral del Gimnasio Universitario UTLVTE

Alianza de Cooperación: Carrera de Cultura Física ↔ Carrera de Tecnologías de la Información



PARA: Lcda. Vilma Viviana García Caicedo

Directora de la Carrera de Cultura Física (Pedagogía de la Actividad Física y Deporte) · UTLVTE

DE: Equipo de Desarrollo de Software · **Asignatura:** Ingeniería de Software
DOCENTE GUÍA Y MENTOR: Ing. Stalin Francis

Carrera de Tecnologías de la Información · Facultad de Ingenierías · UTLVTE

ASUNTO: Propuesta de Implementación de Gym360 y Demostración Gráfica de Alto Valor (Sprint 1)

FECHA: Octubre de 2026 · Esmeraldas, Ecuador

1. Resumen Ejecutivo: El Propósito en Pocas Palabras

Estimada Lcda. Vilma Viviana García Caicedo:

El gimnasio de la **Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas** es un espacio central para el bienestar institucional: en él convergen nuestros deportistas de selección, docentes, servidores universitarios y, de manera muy especial, los estudiantes de la carrera de **Cultura Física**, quienes encuentran en estas instalaciones su taller de formación práctica profesional.

Con la meta de respaldar su gestión directiva y transformar la administración del gimnasio en un modelo de eficiencia, modernidad y transparencia, desde la carrera de **Tecnologías de la Información**, bajo el liderazgo académico, supervisión metodológica y mentoría experta del docente **Ing. Stalin Francis** en la cátedra de **Ingeniería de Software**, ponemos a su consideración la adopción e implementación de la plataforma:

Gym360: Plataforma Digital para el Gimnasio Universitario

Un sistema moderno, ágil y visualmente intuitivo que sustituye las planillas físicas de papel por un control digitalizado del acceso y aforo en tiempo real, monitoreo patrimonial del equipamiento con fotografías reales, un atlas pedagógico de 27 grupos musculares y un catálogo interactivo de más de 1,000 ejercicios anatómicos para docentes y entrenadores.

Esta iniciativa parte de un hecho concreto: **Gym360 no es un proyecto en papel ni una idea teórica, sino un sistema real cuyo Primer Sprint se encuentra 100 % implementado, probado y en funcionamiento pleno en servidor local.**

A través de esta propuesta ejecutiva, estructurada con capturas reales y gráficos de alto valor analítico, le exponemos el diagnóstico institucional, las soluciones desarrolladas bajo la mentoría del **Ing. Stalin Francis** y los beneficios directos para su carrera y nuestra universidad.

2. Diagnóstico: De la Gestión Manual a la Excelencia Digital

Tradicionalmente, el control de instalaciones deportivas en instituciones de educación superior se ha realizado mediante registros manuales en papel. Aunque comprensibles en su momento, hoy generan pérdida de tiempo, falta de datos estadísticos y riesgos de desorganización.

La siguiente tabla resume de forma clara cómo **Gym360** supera estos problemas en el día a día:

Área del Gimnasio	Gestión Manual Tradicional	Solución Inteligente con Gym360
1. Ficha del Usuario	Fichas en papel deterioradas y extraviadas.	Expediente digital único: Búsqueda en 2 seg.; contactos de emergencia siempre visibles.
2. Asistencia y Aforo	Cuadernos sin hora de salida ni conteo.	Control de entrada y salida: Registro exacto de permanencia y control de aforo en vivo.
3. Máquinas y Pesas	Sin alertas ni control de vida útil.	Inventario fotográfico activo: 60 equipos con foto real, código y ficha de mantenimiento.
4. Planificación Física	Rutinas verbales con riesgo de lesiones.	Atlas anatómico y biomecánico: 27 músculos y 1,058 ejercicios con fases Start/Peak y video.
5. Informes de Gestión	Semanas consolidando datos manualmente.	Reportes analíticos en 1 clic: Gráficos interactivos para Decanato y acreditación CACES.

3. Metodología de Desarrollo y Mentoría Académica

En la ingeniería de software moderna, los proyectos de alto impacto se rigen bajo metodologías ágiles (*Scrum*). Bajo la mentoría y guía técnica del docente **Ing. Stalin Francis**, los estudiantes aplican estándares rigurosos de arquitectura MVC, modelado relacional y experiencia de usuario (UX/UI).

Liderazgo y Mentoría del Docente Guía: Ing. Stalin Francis

La concepción, modelado y control de calidad de **Gym360** han sido orientados y supervisados directamente por el docente **Ing. Stalin Francis**, quien ha inculcado al equipo una visión práctica orientada a resolver las necesidades reales de nuestra universidad. Su guía técnica asegura escalabilidad, seguridad y máxima utilidad pedagógica para Cultura Física.

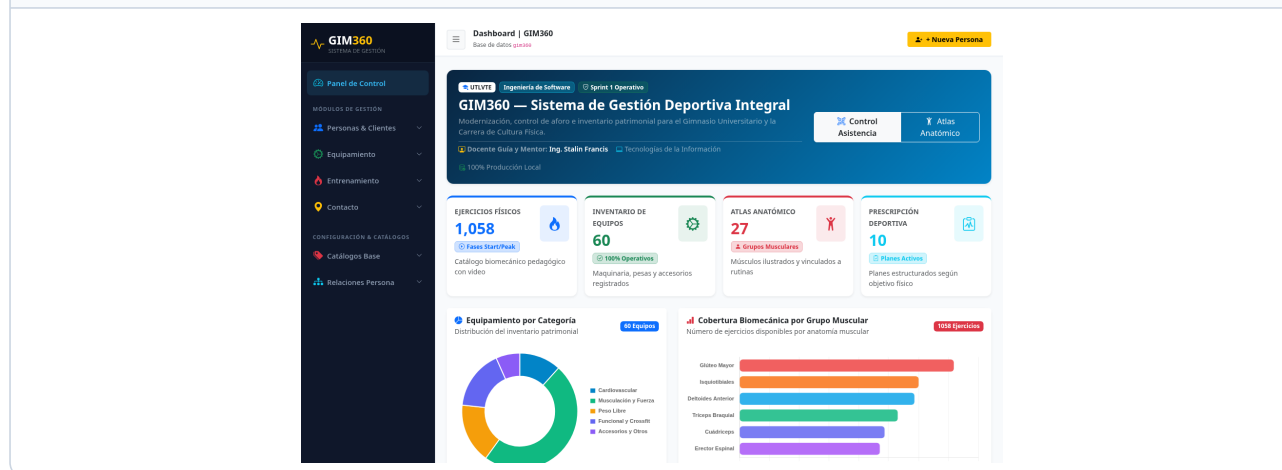
Hito Alcanzado ✓ Primer Sprint Operativo al 100%: Bajo su dirección, el equipo culminó con éxito el núcleo del software: panel ejecutivo con analítica visual, base unificada de usuarios, control de asistencias, inventario fotográfico de 60 máquinas, atlas anatómico de 27 músculos y prescripción individual de rutinas. En las siguientes páginas se exhiben las pantallas reales del sistema.

4. Resultados Tangibles: Pantallas y Gráficos de Alto Valor

4.1. Panel de Control Ejecutivo (Dashboard 360): Analítica Visual en Tiempo Real

¿Para qué sirve?: Es la sala de control central que permite a la Dirección de Carrera y a los administradores conocer al instante el estado del gimnasio mediante gráficos analíticos interactivos: distribución del inventario de equipamiento (cardiovascular, fuerza, peso libre, funcional) y cobertura biomecánica por grupos musculares, facilitando la toma de decisiones informadas.

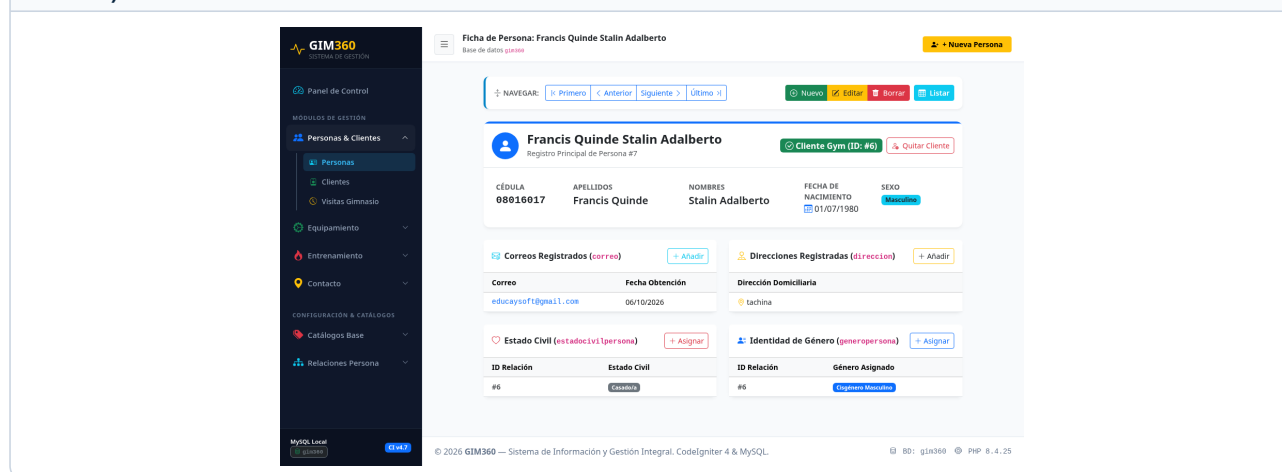
Figura 1: Panel de Control Ejecutivo de Gym360 con Métricas Clave y Gráficos Analíticos de Inventario y Biomecánica



4.2. Ficha Única del Deportista y Usuario Universitario (Módulo Personas)

¿Para qué sirve?: Centraliza el expediente de estudiantes de Cultura Física, selecciones deportivas de la UTLVTE, docentes y personal institucional. Registra cédula, nombres, correo, dirección domiciliaria, estado civil e identidad de género, permitiendo habilitar membresías con un solo clic. Como muestra de validación real, se exhibe el registro del docente mentor **Ing. Stalin Francis**.

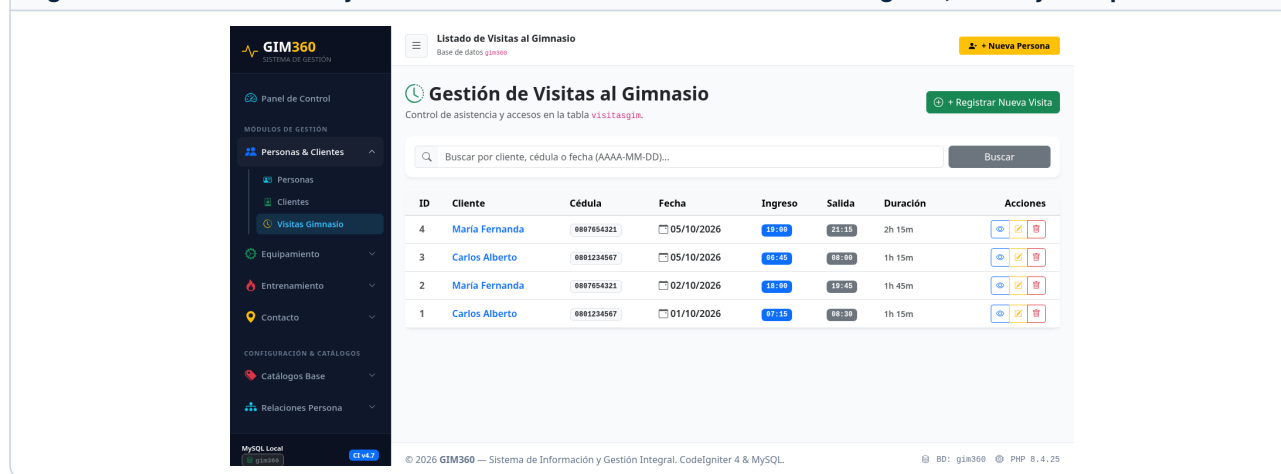
Figura 2: Expediente Digital Único del Deportista y Usuario Institucional (Registro de Validación: Ing. Stalin Francis)



4.3. Control Inteligente de Asistencia y Aforo en Tiempo Real (Módulo Visitas)

¿Para qué sirve?: Registra con exactitud cronológica la fecha, hora exacta de entrada, hora de salida y tiempo de permanencia de cada usuario. Permite supervisar el aforo seguro de las salas para evitar sobrecupos y certificar las horas prácticas que los estudiantes de Cultura Física deben cumplir durante su ciclo formativo.

Figura 3: Bitácora Histórica y Control Diario de Asistencias con Horas de Ingreso, Salida y Tiempos de Estadía

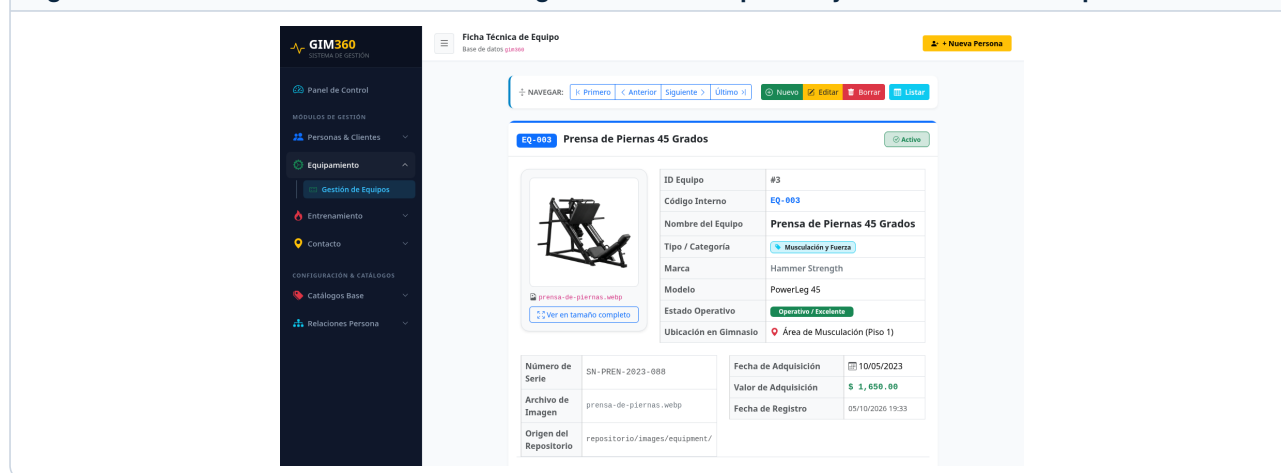


ID	Cliente	Cédula	Fecha	Ingreso	Salida	Duración	Acciones
4	Maria Fernanda	0887654321	05/10/2026	19:00	21:15	2h 15m	[Iconos de acciones]
3	Carlos Alberto	0881234567	05/10/2026	08:45	09:00	1h 15m	[Iconos de acciones]
2	Maria Fernanda	0887654321	02/10/2026	19:00	19:45	1h 45m	[Iconos de acciones]
1	Carlos Alberto	0881234567	01/10/2026	07:15	08:30	1h 15m	[Iconos de acciones]

4.4. Inventario Fotográfico y Patrimonial de Maquinaria Deportiva (Módulo Equipos)

¿Para qué sirve?: Salvaguarda el patrimonio deportivo de la universidad registrando cada máquina, aparato cardiovascular, banco o accesorio con su código interno, fotografía real, marca, modelo, ubicación física y estado operativo (100 % operativo y excelente en las 60 máquinas actuales), facilitando la programación de mantenimientos preventivos.

Figura 4: Ficha Técnica Patrimonial con Fotografía Real de Maquinaria y Control de Estado Operativo

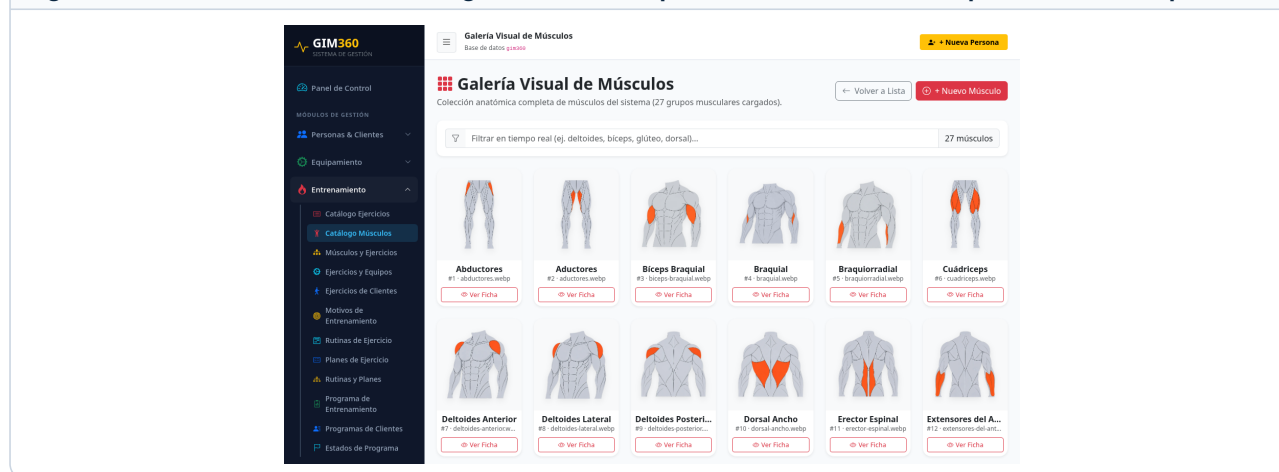


Ficha Técnica de Equipo	
 premsa-de-piernas.webp Ver en tamaño completo	
ID Equipo	#3
Código Interno	EQ-003
Nombre del Equipo	Premsa de Piernas 45 Grados
Tipo / Categoría	Musculación y Fuerza
Marca	Hammer Strength
Modelo	PowerLeg 45
Estado Operativo	Operativo / Excelente
Ubicación en Gimnasio	Área de Musculación (Piso 1)
Número de Serie	SN-PREN-2023-088
Fecha de Adquisición	10/05/2023
Valor de Adquisición	\$ 1,650.00
Fecha de Registro	05/10/2026 19:33
Archivo de Imagen	premsa-de-piernas.webp
Origen del Repositorio	repositorio/images/equipment/

4.5. Atlas Anatómico Muscular Interactivo (Módulo Músculos)

¿Para qué sirve?: Constituye un soporte pedagógico de primer nivel concebido especialmente para las cátedras de Anatomía Funcional, Biomecánica y Entrenamiento Deportivo de la carrera de **Cultura Física**. Ofrece una galería visual interactiva con los 27 grupos musculares del cuerpo humano aislados y clasificados para consulta didáctica en clase.

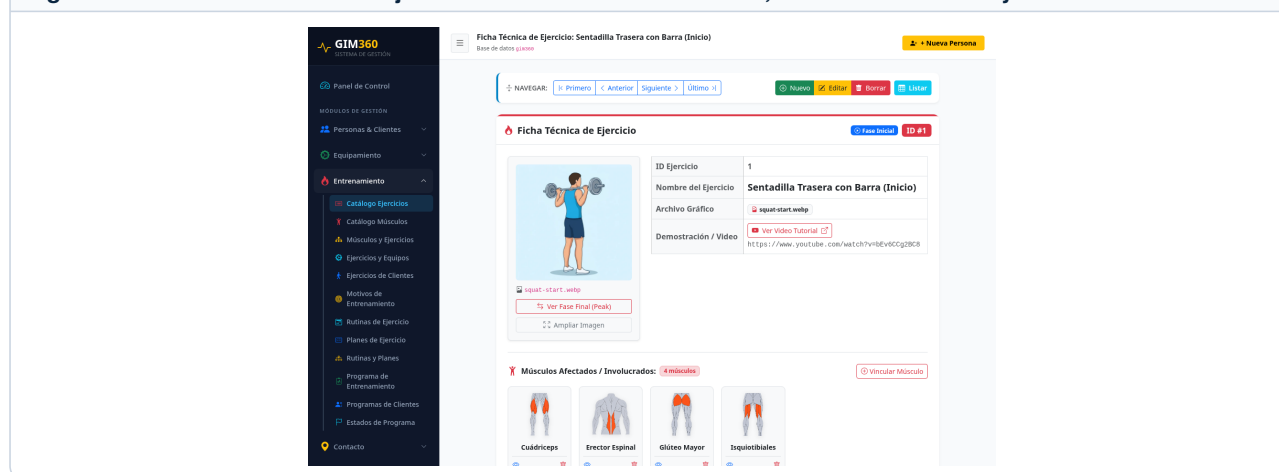
Figura 5: Atlas Anatómico Gráfico Integrado con 27 Grupos Musculares Ilustrados para Docencia Deportiva



4.6. Catálogo Biomecánico de Ejercicios Físicos (Módulo Ejercicios)

¿Para qué sirve?: Pone a disposición de entrenadores y estudiantes un catálogo de más de 1,000 ejercicios clasificados biomecánicamente. Cada ejercicio incluye ilustración de la postura inicial (*Start*) y pico de contracción (*Peak*), video tutorial demostrativo y la vinculación directa con los músculos activados y las máquinas requeridas para su ejecución.

Figura 6: Ficha Biomecánica de Ejercicio con Fases de Movimiento, Video Demostrativo y Músculos Involucrados

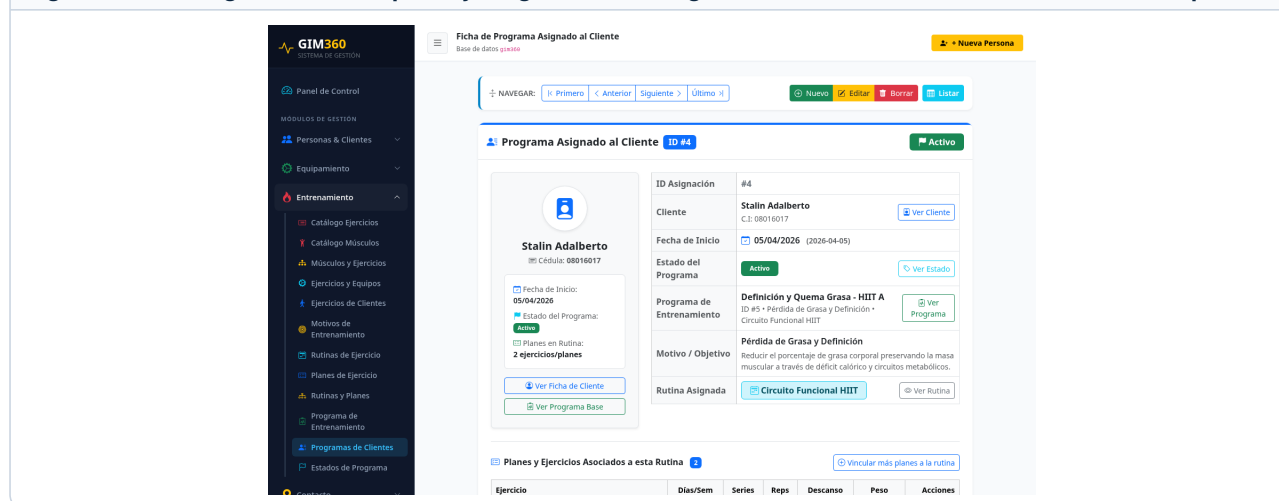


4.7. Prescripción Deportiva y Programas Personalizados de Entrenamiento

¿Para qué sirve?: Es una de las herramientas más valiosas para los docentes y entrenadores de la carrera de **Cultura Física**. Permite asignar planes de entrenamiento individualizados a cada deportista o estudiante según su objetivo específico (hipertrofia muscular, pérdida de grasa/definición, resistencia cardiovascular o fuerza máxima).

El sistema detalla la rutina prescrita, los días por semana de práctica, el número de series, repeticiones recomendadas, intervalos de descanso entre series, cargas sugeridas (en kilogramos) y las indicaciones técnicas posturales para una ejecución biomecánicamente segura y efectiva.

Figura 7: Ficha Digital de Prescripción y Asignación de Programa de Entrenamiento Personalizado al Deportista



The screenshot displays the GIM360 interface for assigning a training program to a client. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Panel de Control', 'Personas & Clientes', 'Equipamiento', and 'Entrenamiento'. The main area, titled 'Ficha de Programa Asignado al Cliente', shows details for a client named Stalin Adalberto. It includes fields for ID, start date, program name ('Definición y Quema Grasa - HIIT A'), and objective ('Pérdida de Grasa y Definición'). A table at the bottom lists associated exercises with columns for exercise name, days/week, series, reps, rest, weight, and actions.

Impacto Didáctico Directo para Cultura Física

Este módulo convierte al gimnasio universitario en un verdadero laboratorio práctico: los estudiantes de Cultura Física aprenden a formular prescripciones de ejercicio bajo parámetros científicos validados y pueden realizar el seguimiento en vivo del progreso de sus compañeros y atletas de selección.

Parámetros Clave de la Prescripción Deportiva Integrada

- **Dosificación de Carga y Volumen:** Configuración de series, repeticiones efectivas y peso sugerido (kg) según el nivel del deportista.
- **Control de Tiempos de Recuperación:** Intervalos de descanso cronometrados (45s a 90s) para optimizar la vía metabólica requerida.
- **Prevención de Lesiones y Ergonomía:** Acceso inmediato a la guía biomecánica con fase inicial, fase pico y video demostrativo.
- **Seguimiento y Evaluación Docente:** Permite a los profesores supervisar en tiempo real el cumplimiento del entrenamiento prescrito.

5. Beneficios Estratégicos para la Carrera de Cultura Física

La adopción formal de **Gym360** representa un avance significativo en cuatro áreas estratégicas:

1. Apoyo Pedagógico para Docentes y Formación Profesional

Los docentes de Entrenamiento Deportivo, Biomecánica y Acondicionamiento Físico dispondrán de una plataforma oficial para estructurar sesiones prácticas. Los futuros licenciados en Cultura Física aprenderán a gestionar centros deportivos bajo estándares tecnológicos modernos.

2. Control, Seguridad de las Instalaciones y Cuidado Patrimonial

Se termina el ingreso no autorizado y las aglomeraciones. El personal del gimnasio podrá verificar en segundos quién está habilitado para entrenar y registrar cualquier incidencia o desgaste en las máquinas para salvaguardar los bienes institucionales.

3. Estadísticas Transparentes para Decanato, Rectorado y Acreditación CACES

Su Dirección podrá generar reportes exactos en cualquier momento: número total de usuarios atendidos al mes, desglose por carreras y horas pico de mayor afluencia. Datos indispensables para solicitar presupuesto y justificar el impacto social y deportivo del gimnasio.

4. Cooperación Interdisciplinaria y Mentoría Docente de Excelencia

Consolida un modelo virtuoso de cooperación universitaria liderado bajo la mentoría académica del docente **Ing. Stalin Francis**, demostrando cómo el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de Tecnologías de la Información resuelve necesidades prioritarias de la carrera de Cultura Física con soluciones tecnológicas propias de la UTLVTE.

6. Plan de Trabajo: Hoja de Ruta Hacia la Implementación Final

Para tranquilidad de su despacho, el proyecto avanza bajo un cronograma claro y ordenado:

Fase	Objetivo Principal	Entregables Visibles	Estado
Sprint 1	Núcleo del Sistema	Registro de usuarios, control de visitas, inventario con fotos, atlas anatómico y programas de entrenamiento.	Completado ✓
Sprint 2	Rutinas y Carnets	Generación e impresión de credenciales y lectura rápida de carnets mediante código QR para acceso ágil.	En Ejecución
Sprint 3	Reportes y Piloto	Informes estadísticos automáticos para la Dirección y fase de prueba en vivo (marcha blanca) en el gimnasio.	Fase Final

7. Solicitud de Aprobación y Próximos Pasos de Coordinación

Con el fin de que el software responda exactamente a las necesidades cotidianas del gimnasio y a los lineamientos metodológicos de su carrera, respetuosamente solicitamos a su autoridad:

1. **Aprobación Conceptual del Proyecto:** Otorgar el visto bueno y aval de su Dirección para continuar el desarrollo e implementación oficial de **Gym360** como sistema de gestión del gimnasio UTLVTE.
2. **Designación de un Docente o Entrenador Enlace:** Nombrar a un docente o responsable del gimnasio para sostener breves reuniones de coordinación (15 minutos semanales) a fin de validar los tipos de rutinas de entrenamiento y reglamentos de uso.
3. **Planificación de la Prueba Piloto:** Coordinar una fecha para realizar una sesión demostrativa directamente en las instalaciones del gimnasio universitario con la participación de docentes y estudiantes de Cultura Física.

POR EL EQUIPO DE DESARROLLO

Ing. Stalin Francis

Docente Guía y Mentor del Proyecto

Asignatura: Ingeniería de Software
Carrera de Tecnologías de la Información
Facultad de Ingenierías
Universidad Técnica “Luis Vargas Torres”
& Equipo de Estudiantes Desarrolladores

RECEPCIÓN Y VISTO BUENO

Lcda. Vilma Viviana García Caicedo

Directora de la Carrera de Cultura Física

Pedagogía de la Actividad Física y Deporte
Facultad de la Pedagogía
Universidad Técnica “Luis Vargas Torres”
Dirección de Carrera · Gestión Académica

Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas

“Educación, Ciencia y Tecnología para la Transformación Social y Deportiva de Esmeraldas.”